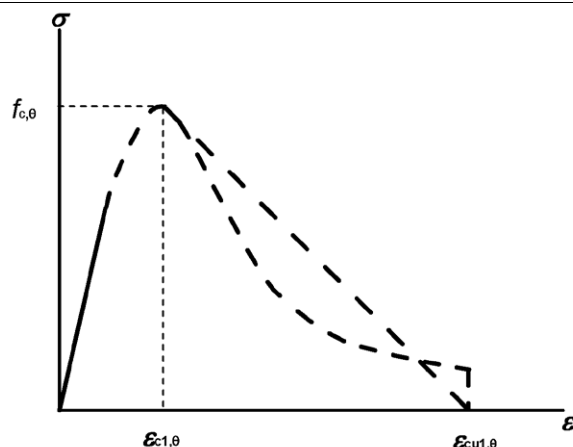




Rango	Tensión $\sigma(\theta)$
$\varepsilon \leq \varepsilon_{c1,\theta}$	$\frac{3\varepsilon f_{c,\theta}}{\varepsilon_{c1,\theta} \left(2 + \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_{c1,\theta}} \right)^3 \right)}$
$\varepsilon_{ct}(\theta) < \varepsilon \leq \varepsilon_{cu1,\theta}$	Para cuestiones de tipo numérico debería adoptar una rama descendente. Se permiten modelos lineales o no lineales.

Figura A20.3.1 Modelo matemático para relaciones tensión-deformación unitaria del hormigón comprimido a temperaturas elevadas

3.2.2.2 Resistencia a tracción

(1) La resistencia a tracción del hormigón debería despreciarse normalmente (conservador). Si es necesario considerar la resistencia a tracción puede utilizarse este apartado para los métodos de cálculo simplificados o avanzados.

(2) Se permite la reducción de la resistencia a tracción característica del hormigón mediante el coeficiente $k_{c,t}(\theta)$, como se indica en la expresión (3.1).

$$f_{ck,t}(\theta) = k_{c,t}(\theta) f_{ck,t} \quad (3.1)$$

(3) En ausencia de información más precisa, deberían utilizarse los siguientes valores de $k_{c,t}(\theta)$ (véase la figura A20.3.2):

$$\begin{aligned}
 k_{c,t}(\theta) &= 1,0 && \text{para } 20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \theta \leq 100\text{ }^{\circ}\text{C} \\
 k_{c,t}(\theta) &= 1,0 - 1,0 (\theta - 100)/500 && \text{para } 100\text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 600\text{ }^{\circ}\text{C}
 \end{aligned}$$

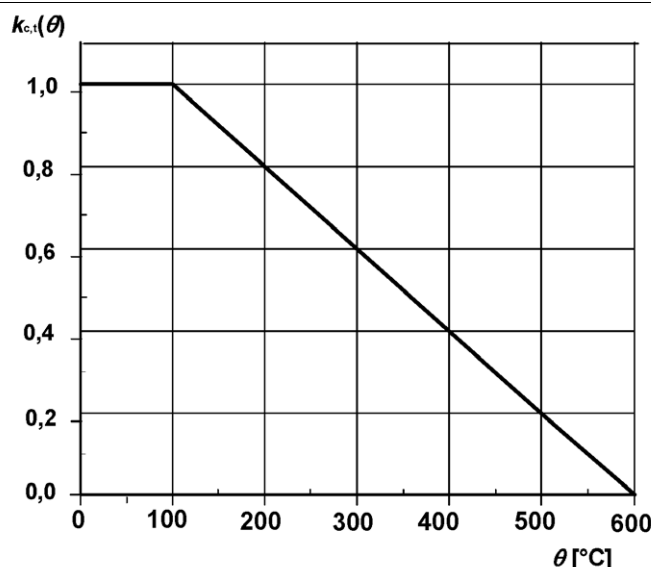


Figura A20.3.2 Coeficiente de reducción $k_{c,t}(\theta)$ de la resistencia a tracción ($f_{ck,t}$) del hormigón a temperaturas elevadas

3.2.3 Acero para armaduras pasivas

(1) Las características de resistencia y deformación del acero para armaduras pasivas a temperaturas elevadas deben obtenerse a partir de las relaciones de tensión-deformación unitaria especificadas en la figura A20.3.3 y en la tabla A20.3.2.

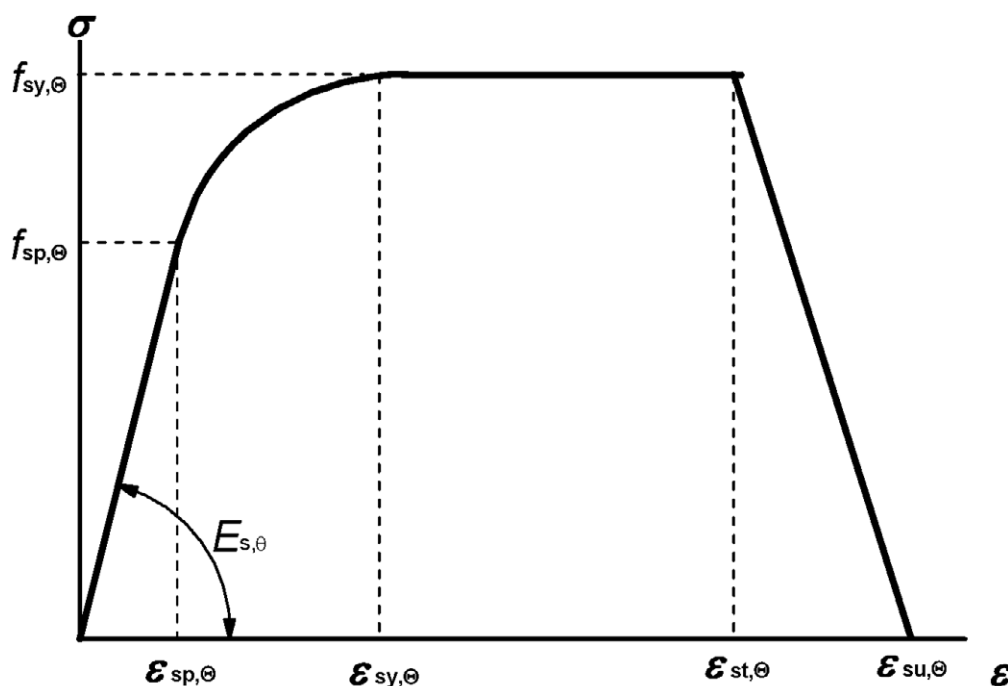
(2) Las relaciones tensión-deformación unitaria dadas en la figura A20.3.3 se definen por tres parámetros:

- la pendiente del dominio lineal elástico $E_{s,\theta}$;
- el límite de proporcionalidad $f_{sp,\theta}$;
- el nivel máximo de tensión $f_{sy,\theta}$.

(3) Los valores de los parámetros indicados en el punto (2) para acero laminado en caliente y conformado en frío para armaduras pasivas a temperaturas elevadas se dan en la tabla A20.3.2. Para valores intermedios de la temperatura se pueden hacer interpolaciones lineales.

(4) La formulación de las relaciones tensión-deformación unitaria puede también aplicarse para el acero para armaduras pasivas comprimidas.

(5) En caso de acciones térmicas, particularmente cuando se considera la rama de temperatura descendente, los valores especificados en la tabla A20.3.2 para las relaciones tensión-deformación unitaria del acero para armaduras activas especificados en la tabla A20.3.2 pueden utilizarse como una aproximación suficientemente precisa.



Rango	Tensión $\sigma(\theta)$	Módulo tangente
$\varepsilon_{sp,\theta}$	$\varepsilon E_{s,\theta}$	$E_{s,\theta}$
$\varepsilon_{sp,\theta} \leq \varepsilon \leq \varepsilon_{sy,\theta}$	$f_{sp,\theta} - c + (b/a)[a^2 - (\varepsilon_{sy,\theta} - \varepsilon)^2]^{0,5}$	$\frac{b(\varepsilon_{sy,\theta} - \varepsilon)}{a\left[a^2 - (\varepsilon - \varepsilon_{sy,\theta})^2\right]^{0,5}}$
$\varepsilon_{sy,\theta} \leq \varepsilon \leq \varepsilon_{st,\theta}$	$f_{sy,\theta}$	0
$\varepsilon_{st,\theta} \leq \varepsilon \leq \varepsilon_{su,\theta}$	$f_{sy,\theta} [1 - (\varepsilon - \varepsilon_{st,\theta}) / (\varepsilon_{su,\theta} - \varepsilon_{st,\theta})]$	—
$\varepsilon = \varepsilon_{su,\theta}$	0,00	—
Parámetro *	$\varepsilon_{sp,\theta} = f_{sp,\theta} / E_{s,\theta} \quad \varepsilon_{sy,\theta} = 0,02 \quad \varepsilon_{st,\theta} = 0,15 \quad \varepsilon_{su,\theta} = 0,20$ Armadura pasiva de tipo T: $\varepsilon_{st,\theta} = 0,05 \quad \varepsilon_{su,\theta} = 0,10$	
Funciones	$a^2 = (\varepsilon_{sy,\theta} - \varepsilon_{sp,\theta})(\varepsilon_{sy,\theta} - \varepsilon_{sp,\theta} + c/E_{s,\theta})$ $b^2 = c (\varepsilon_{sy,\theta} - \varepsilon_{sp,\theta}) E_{s,\theta} + c^2$ $c = \frac{(f_{sy,\theta} - f_{sp,\theta})^2}{(\varepsilon_{sy,\theta} - \varepsilon_{sp,\theta}) E_{s,\theta} - 2(f_{sy,\theta} - f_{sp,\theta})}$	
* Los valores para los parámetros $\varepsilon_{pt,\theta}$ y $\varepsilon_{pu,\theta}$ para el acero para armaduras activas pueden tomarse de la tabla A20.3.3. La armadura pasiva de tipo T se define en la tabla 34.3 del Código Estructural. En este caso, los aceros Tipo T tendrán que garantizar además las siguientes condiciones: Relación $f_s/f_y \geq 1,05$, $\varepsilon_{máx} \geq 2,5$ y las especificaciones a fatiga de la tabla 34.2 del Código Estructural.		

Figura A20.3.3 Modelo matemático para las relaciones tensión-deformación unitaria del acero para armaduras pasivas y activas a temperaturas elevadas (el acero para armaduras activas se designa con el subíndice "p" en lugar de "s")

Tabla A20.3.2 Valores de la clase N para los parámetros de la relación tensión-deformación unitaria de acero laminado en caliente y conformado en frío para la armadura pasiva a temperaturas elevadas

Temperatura del acero θ [°C]	$f_{sy,\theta}/f_{yk}$		$f_{sp,\theta}/f_{yk}$		$E_{s,\theta}/E_s$	
	laminado en caliente	conformado en frío	laminado en caliente	conformado en frío	laminado en caliente	conformado en frío
1	2	3	4	5	6	7
20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
100	1,00	1,00	1,00	0,96	1,00	1,00
200	1,00	1,00	0,81	0,92	0,90	0,87
300	1,00	1,00	0,61	0,81	0,80	0,72
400	1,00	0,94	0,42	0,63	0,70	0,56
500	0,78	0,67	0,36	0,44	0,60	0,40
600	0,47	0,40	0,18	0,26	0,31	0,24
700	0,23	0,12	0,07	0,08	0,13	0,08
800	0,11	0,11	0,05	0,06	0,09	0,06
900	0,06	0,08	0,04	0,05	0,07	0,05
1000	0,04	0,05	0,02	0,03	0,04	0,03
1100	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02
1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.4 Acero para armaduras activas

(1) Las propiedades de resistencia y deformación del acero para armaduras activas a temperaturas elevadas deberían obtenerse mediante el mismo modelo matemático presentado en el apartado 3.2.3 para el acero para armaduras pasivas.

(2) Los valores para los parámetros del acero conformado en frío (cables y cordones), y templado y revenido (barras) para armaduras activas a temperaturas elevadas vienen dados por $f_{py,\theta}/(\beta f_{pk})$, $f_{pp,\theta}/(\beta f_{pk})$, $E_{p,\theta}/E_p$, $\varepsilon_{pt,\theta}$ [-], $\varepsilon_{pu,\theta}$ [-]. El valor de β es igual a 0,9 (véase la tabla A20 3.3).

Tabla A20.3.3 Valores para los parámetros de la relación tensión-deformación unitaria de acero conformado en frío (cw) (cables y cordones), y templado y revenido (q & t) (barras) para armaduras activas a temperaturas elevadas

Temperatura del acero θ [°C]	$f_{py,\theta}/(\beta f_{pk})$		$f_{pp,\theta}/(\beta f_{pk})$		$E_{p,\theta}/E_p$		$\varepsilon_{pt,\theta}$ [-]	$\varepsilon_{pu,\theta}$ [-]
	cw	q & t	cw	q & t	cw	q & t	cw, q & t	cw, q & t
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,050	0,100
100	0,99	0,98	0,68	0,77	0,98	0,76	0,050	0,100
200	0,87	0,92	0,51	0,62	0,95	0,61	0,050	0,100
300	0,72	0,86	0,32	0,58	0,88	0,52	0,055	0,105
400	0,46	0,69	0,13	0,52	0,81	0,41	0,060	0,110
500	0,22	0,26	0,07	0,14	0,54	0,20	0,065	0,115
600	0,10	0,21	0,05	0,11	0,41	0,15	0,070	0,120
700	0,08	0,15	0,03	0,09	0,10	0,10	0,075	0,125
800	0,05	0,09	0,02	0,06	0,07	0,06	0,080	0,130
900	0,03	0,04	0,01	0,03	0,03	0,03	0,085	0,135
1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,090	0,140
1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,095	0,145
1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,100	0,150

NOTA: Para valores intermedios de la temperatura se pueden hacer interpolaciones lineales.

(3) Cuando se consideran acciones térmicas, particularmente cuando se considera la rama de temperatura descendente, los valores para las relaciones tensión-deformación unitaria del acero para armaduras activas especificados en el punto (2) pueden utilizarse como una aproximación suficientemente precisa.

3.3 Propiedades físicas y térmicas del hormigón con áridos silíceos y calcáreos

3.3.1 Elongación térmica

(1) La deformación térmica unitaria $\varepsilon_c(\theta)$ del hormigón puede determinarse, respecto a su longitud a 20 °C, a partir de las siguientes condiciones:

Áridos silíceos:

$$\varepsilon_c(\theta) = -1,8 \times 10^{-4} + 9 \times 10^{-6}\theta + 2,3 \times 10^{-11}\theta^3 \quad \text{para } 20 \text{ °C} \leq \theta \leq 700 \text{ °C}$$

$$\varepsilon_c(\theta) = 14 \times 10^{-3} \quad \text{para } 700 \text{ °C} < \theta \leq 1\,200 \text{ °C}$$

Áridos calcáreos:

$$\varepsilon_c(\theta) = -1,2 \times 10^{-4} + 6 \times 10^{-6}\theta + 1,4 \times 10^{-11}\theta^3 \quad \text{para } 20 \text{ °C} \leq \theta \leq 805 \text{ °C}$$

$$\varepsilon_c(\theta) = 12 \times 10^{-3} \quad \text{para } 805 \text{ °C} < \theta \leq 1\,200 \text{ °C}$$

donde θ es la temperatura del hormigón (°C).

(2) La variación de la elongación térmica con la temperatura se ilustra en la figura A20.3.5.

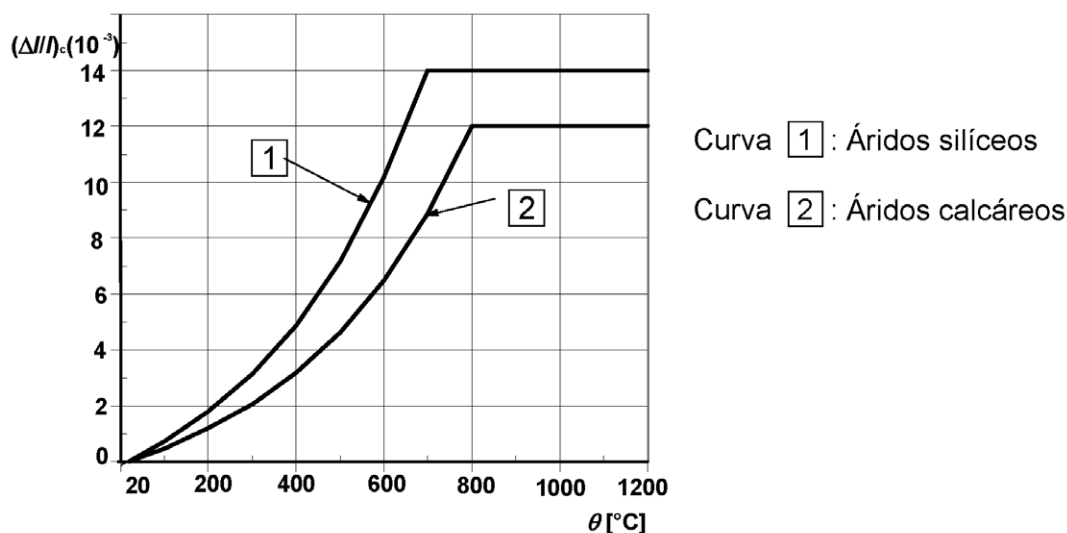


Figura A20.3.5 Elongación térmica total del hormigón

3.3.2 Calor específico

(1) El calor específico $c_p(\theta)$ del hormigón seco ($u = 0\%$) puede determinarse a partir de las siguientes condiciones:

Áridos silíceos y calcáreos:

$$c_p(\theta) = 900 \text{ (J/kg K)} \quad \text{para } 20 \text{ °C} \leq \theta \leq 100 \text{ °C}$$

$$c_p(\theta) = 900 + (\theta - 100) \text{ (J/kg K)} \quad \text{para } 100 \text{ °C} < \theta \leq 200 \text{ °C}$$

$$c_p(\theta) = 1\,000 + (\theta - 200)/2 \text{ (J/kg K)} \quad \text{para } 200 \text{ °C} < \theta \leq 400 \text{ °C}$$

$$c_p(\theta) = 1\,100 \text{ (J/kg K)} \quad \text{para } 400 \text{ °C} < \theta \leq 1\,200 \text{ °C}$$

donde θ es la temperatura del hormigón ($^{\circ}\text{C}$). Los valores de $c_p(\theta)$ ($\text{kJ/kg}^{\circ}\text{K}$) se ilustran en la figura A20.3.6a.

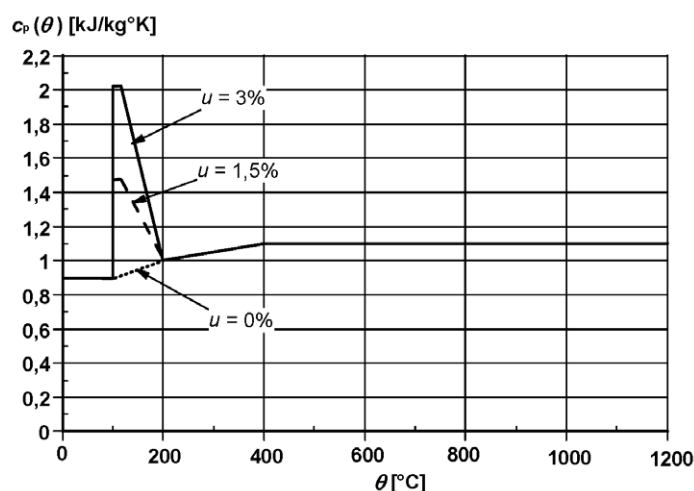
(2) En los casos en que no se considere explícitamente la humedad en el método de cálculo, la función dada para el calor específico del hormigón con áridos silíceos o calcáreos puede modelizarse mediante un valor constante, $c_{p,\text{peak}}$, situado entre los 100°C y 115°C con disminución lineal entre 115°C y 200°C .

$c_{p,\text{peak}} = 900 \text{ J/kg K}$ para una humedad del 0% del peso del hormigón

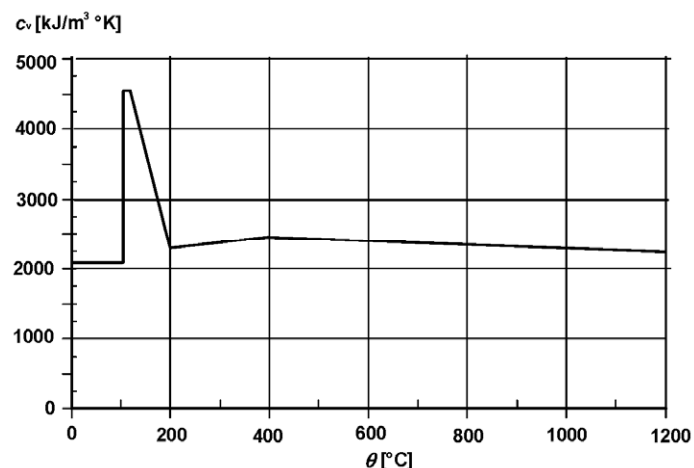
$c_{p,\text{peak}} = 1\,470 \text{ J/kg K}$ para una humedad del 1,5% del peso del hormigón

$c_{p,\text{peak}} = 2\,020 \text{ J/kg K}$ para una humedad del 3,0% del peso del hormigón

Y una relación lineal entre (115°C , $c_{p,\text{peak}}$) y (200°C , $1\,000 \text{ J/kg K}$). Es aceptable interpolar linealmente para otros valores de la humedad. Los picos de calor específico se ilustran en la figura A20.3.6a.



a) Calor específico, $c_p(\theta)$, como función de la temperatura para 3 contenidos de humedad distintos, u , de 0, 1,5 y 3% en peso para hormigón silíceo.



b) Calor específico volumétrico, $c_v(\theta)$ como función de la temperatura para una humedad, u , del 3% en peso y a una densidad de 2300 kg/m^3 para hormigón silíceo.

Figura A20.3.6 Calor específico y calor específico volumétrico

(3) La variación de densidad con la temperatura se ve influida por la pérdida de agua y se define del modo siguiente:

$$\begin{aligned}\rho(\theta) &= \rho(20\text{ }^{\circ}\text{C}) && \text{para } 20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \theta \leq 115\text{ }^{\circ}\text{C} \\ \rho(\theta) &= \rho(20\text{ }^{\circ}\text{C}) \cdot (1 - 0,02(\theta - 115)/85) && \text{para } 115\text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 200\text{ }^{\circ}\text{C} \\ \rho(\theta) &= \rho(20\text{ }^{\circ}\text{C}) \cdot (0,98 - 0,03(\theta - 200)/200) && \text{para } 200\text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 400\text{ }^{\circ}\text{C} \\ \rho(\theta) &= \rho(20\text{ }^{\circ}\text{C}) \cdot (0,95 - 0,07(\theta - 400)/800) && \text{para } 400\text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 1\text{ }200\text{ }^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

(4) La variación de calor específico volumétrico $c_v(\theta)$ (producto de $\rho(\theta)$ y $c_p(\theta)$) se ilustra en la figura A20.3.6b para el hormigón con una humedad del 3% en peso y una densidad de 2300 kg/m³.

3.3.3 Conductividad térmica

(1) La conductividad térmica λ_c del hormigón puede determinarse entre los valores inferior y superior, dados en el punto (2) siguiente.

NOTA 1. En la definición del valor de la conductividad térmica no se establece ningún rango dentro del intervalo definido por los límites inferior y superior.

NOTA 2. El Apéndice A es compatible con el límite inferior. El resto de apartados de este anejo son independientes de la elección de la conductividad térmica. Para el hormigón de alta resistencia, véase el apartado 6.3.

(2) El límite superior de la conductividad térmica λ_c del hormigón de peso normal puede determinarse a partir de:

$$\lambda_c = 2 - 0,2451 (\theta / 100) + 0,0107 (\theta / 100)^2 \text{ W/m K} \quad \text{para } 20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \theta \leq 1\text{ }200\text{ }^{\circ}\text{C}$$

donde θ es la temperatura del hormigón.

El límite inferior de la conductividad térmica λ_c del hormigón de peso normal puede determinarse a partir de:

$$\lambda_c = 1,36 - 0,136 (\theta / 100) + 0,0057 (\theta / 100)^2 \text{ W/m K} \quad \text{para } 20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \theta \leq 1\text{ }200\text{ }^{\circ}\text{C}$$

donde θ es la temperatura del hormigón.

(3) La variación del límite superior y del límite inferior de la conductividad térmica con la temperatura se ilustra en la figura A20.3.7.

3.4 Elongación térmica del acero para armaduras pasivas y activas

(1) La deformación térmica unitaria $\varepsilon_s(\theta)$ del acero puede determinarse, respecto a su longitud a 20 °C, a partir de las siguientes condiciones:

Acero para armaduras pasivas:

$$\begin{aligned}\varepsilon_s(\theta) &= -2,416 \times 10^{-4} + 1,2 \times 10^{-5} \theta + 0,4 \times 10^{-8} \theta^2 && \text{para } 20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \theta \leq 750\text{ }^{\circ}\text{C} \\ \varepsilon_s(\theta) &= 11 \times 10^{-3} && \text{para } 750\text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 860\text{ }^{\circ}\text{C} \\ \varepsilon_s(\theta) &= -6,2 \times 10^{-3} + 2 \times 10^{-5} \theta && \text{para } 860\text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 1\text{ }200\text{ }^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

Acero para armaduras activas:

$$\varepsilon_p(\theta) = -2,016 \times 10^{-4} + 10^{-5} \theta + 0,4 \times 10^{-8} \theta^2 \quad \text{para } 20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \theta \leq 1\text{ }200\text{ }^{\circ}\text{C}$$

donde θ es la temperatura del acero (°C)

(2) La variación de la elongación térmica con la temperatura se ilustra en la figura A20.3.8.

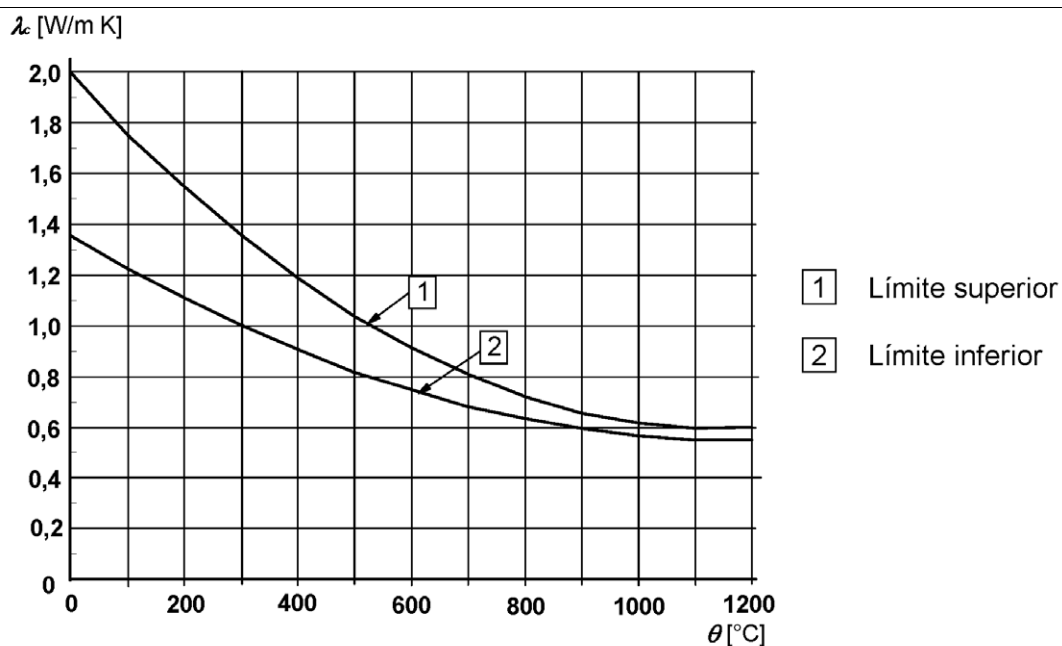


Figura A20.3.7 Conductividad térmica del hormigón

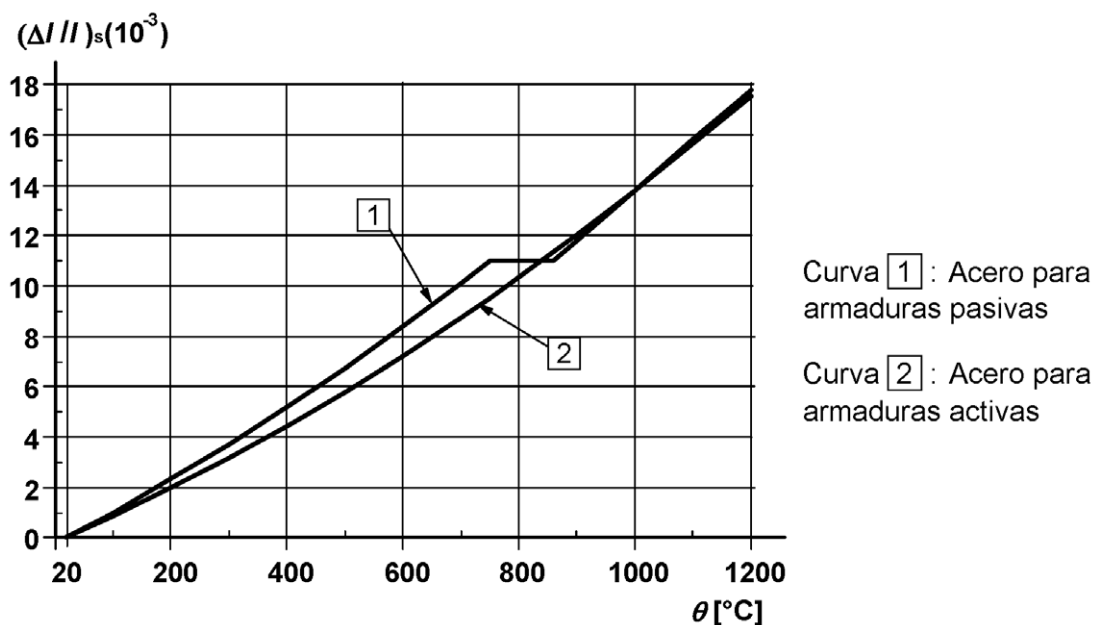


Figura A20.3.8 Elongación térmica total del acero

4 Procedimientos de cálculo

4.1 Generalidades

(1) Se permiten los siguientes métodos de cálculo con el fin de satisfacer el punto (2) del apartado 2.4.1:

- detalles constructivos de acuerdo con soluciones de cálculo reconocidas (datos tabulados o ensayos), véase el apartado 5,

- métodos de cálculo simplificados para tipos específicos de elementos, véase el apartado 4.2,
- métodos de cálculo avanzados para simular el comportamiento de los elementos estructurales, de partes de la estructura o de toda la estructura, véase el apartado 4.3.

NOTA 1: Cuando se utilizan métodos de cálculo, se hace referencia al apartado 4.6 para la función de integridad (E).

NOTA 2: Para la función de aislamiento (I) la temperatura ambiente se supone normalmente 20 °C.

(2) Se debe evitar el desconchado con unas medidas adecuadas o considerar su influencia en los requisitos de prestaciones (R y/o EI), véase el punto (3) del apartado 4.5.

(3) Debería evitarse un fallo repentino causado por una elongación excesiva del acero producida por el calentamiento de elementos pretensados con armaduras activas (tendones) no adherentes.

4.2 Método de cálculo simplificado

4.2.1 Generalidades

(1) Pueden utilizarse métodos de cálculo simplificados para determinar la capacidad portante máxima de una sección transversal calentada y para comparar la capacidad con la combinación de acciones correspondiente, véase el apartado 2.4.2.

NOTA 1: El Apéndice B proporciona dos métodos alternativos, B.1 "Método de la isoterma 500 °C" y B.2 "Método de zona" para calcular la resistencia a los momentos flectores y fuerzas axiales. En ambos modelos se pueden incluir efectos de segundo orden. Los dos métodos son aplicables a estructuras sometidas a la exposición a un fuego normalizado. El método B.1 puede utilizarse junto con fuegos normalizados y paramétricos. Se recomienda el método B.2 para su uso con secciones pequeñas y pilares esbeltos, pero solo es válido para fuegos normalizados.

NOTA 2: El Apéndice C proporciona un método de zona para analizar secciones de pilares con efectos de segundo orden significativos.

(2) Para el esfuerzo cortante, la torsión y el anclaje de la armadura, véase el apartado 4.4.

NOTA: El Apéndice D proporciona un método de cálculo simplificado para el esfuerzo cortante, la torsión y el anclaje de la armadura.

(3) Pueden utilizarse métodos simplificados para el dimensionamiento de vigas y losas cargadas, predominantemente, de modo uniforme y donde el cálculo a temperatura ambiente se basa en un análisis lineal.

NOTA: El Apéndice E proporciona un método de cálculo simplificado para el dimensionamiento de vigas y losas.

4.2.2 Perfiles de temperatura

(1) Las temperaturas en una estructura de hormigón expuesta al fuego pueden determinarse partiendo de ensayos o cálculos.

NOTA: Los perfiles de temperatura dados en el Apéndice A pueden utilizarse para determinar las temperaturas en las secciones transversales con áridos silíceos expuestos a un fuego normalizado hasta el momento de temperatura máxima del gas. Los perfiles son conservadores para la mayor parte del resto de áridos.

4.2.3 Sección transversal reducida

(1) Pueden utilizarse métodos simplificados utilizando una sección transversal reducida.

NOTA: El Apéndice B proporciona dos métodos utilizando una sección transversal reducida.

- El método descrito en el apartado B.1 se basa en la hipótesis de que el hormigón, a una temperatura mayor de 500 °C, se desprecia en el cálculo de la capacidad portante mientras que se supone que el hormigón, a una temperatura mayor de 500 °C, retiene toda su resistencia. Este método es aplicable a una sección de hormigón armado y pretensado respecto a carga axial, momento flector y sus combinaciones.

- El método descrito en el apartado B.2 se basa en el principio de que la sección transversal se reduce ignorando una zona no eficaz de las superficies expuestas al fuego. El cálculo debería seguir un procedimiento específico. El método es aplicable a una sección de hormigón armado y pretensado con respecto a carga axial, momento flector y sus combinaciones.

4.2.4 Reducción de la resistencia

4.2.4.1 Generalidades

(1) En este apartado se dan los valores para la reducción de la resistencia característica a compresión del hormigón, y de la resistencia característica de acero para armaduras pasivas y activas. Dichos valores pueden utilizarse con los métodos simplificados de cálculo de secciones transversales descritos en el apartado 4.2.3.

(2) Los valores de reducción de la resistencia dados en los apartados 4.2.4.2 y 4.2.4.3 siguientes solo deberían aplicarse velocidades de calentamiento similares a las que aparecen en la exposición al fuego normalizado hasta el momento de temperatura máxima del gas.

(3) Pueden aplicarse formulaciones alternativas de las leyes materiales, siempre que las soluciones estén en el rango de evidencia experimental.

4.2.4.2 Hormigón

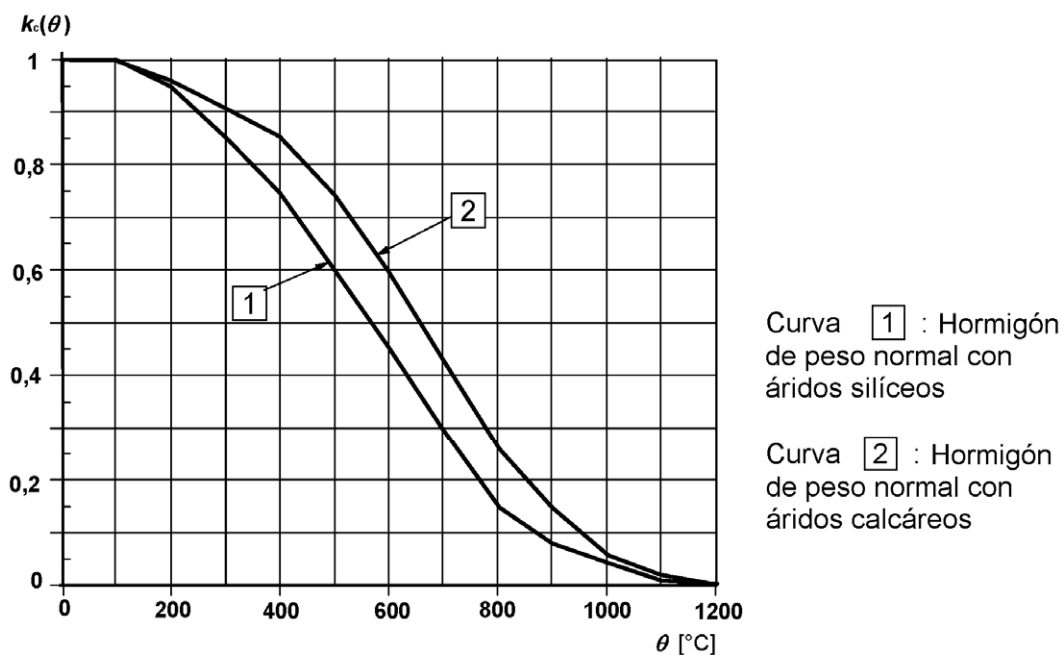


Figura A20.4.1 Coeficiente $k_c(\theta)$ que permite la reducción de la resistencia característica (f_{ck}) del hormigón

(1) La reducción de la resistencia característica a compresión del hormigón como función de la temperatura θ puede utilizarse como se da en la columna 2 de la tabla A20.3.1 para áridos silíceos, y en la columna 5 para áridos calcáreos (véase la figura A20.4.1).

4.2.4.3 Acero

(1) En el caso de la armadura pasiva de tracción, la reducción de la tensión característica del acero para armaduras pasivas se indica en la tabla A20.3.2 en función de la temperatura θ . Para la armadura de

tracción en vigas y losas en las que $\varepsilon_{s,fi} \geq 2\%$, se puede reducir la resistencia de una armadura de clase N como se indica en la columna 2 de la tabla A20.3.2 para el acero para armaduras pasivas laminado en caliente, y como se indica en la columna 3 para el acero para armaduras pasivas conformado en frío (véanse las curvas 1 y 2 de la figura A20.4.2).

En el caso de la armadura pasiva de compresión en pilares o zonas comprimidas de vigas y losas se debería utilizar, para la armadura de clase N, el coeficiente de reducción al del límite elástico al 0,2%, como se especifica a continuación. Esta reducción de la resistencia también se aplica a la armadura de tracción si $\varepsilon_{s,fi} < 2\%$, cuando se utilizan métodos de cálculo simplificados de la sección transversal (véase la curva 3 de la figura A20.4.2):

$k_s(\theta) = 1,0$	para $20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \theta \leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
$k_s(\theta) = 0,7 - 0,3 (\theta - 400)/300$	para $100\text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 400\text{ }^{\circ}\text{C}$
$k_s(\theta) = 0,57 - 0,13 (\theta - 500)/100$	para $400\text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 500\text{ }^{\circ}\text{C}$
$k_s(\theta) = 0,1 - 0,47 (\theta - 700)/200$	para $500\text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 700\text{ }^{\circ}\text{C}$
$k_s(\theta) = 0,1 (1200 - \theta)/500$	para $700\text{ }^{\circ}\text{C} < \theta \leq 1\ 200\text{ }^{\circ}\text{C}$

(2) La reducción de la resistencia característica en función de la temperatura, θ , de un acero para armaduras activas debería ser conforme con el punto (2) del apartado 3.2.4. Los valores para el acero conformado en frío pueden tomarse de las columnas 2a o 2b de la tabla A20.3.3 y, para el acero revenido y templado, de la columna 3 (véase la figura A20.4.3).

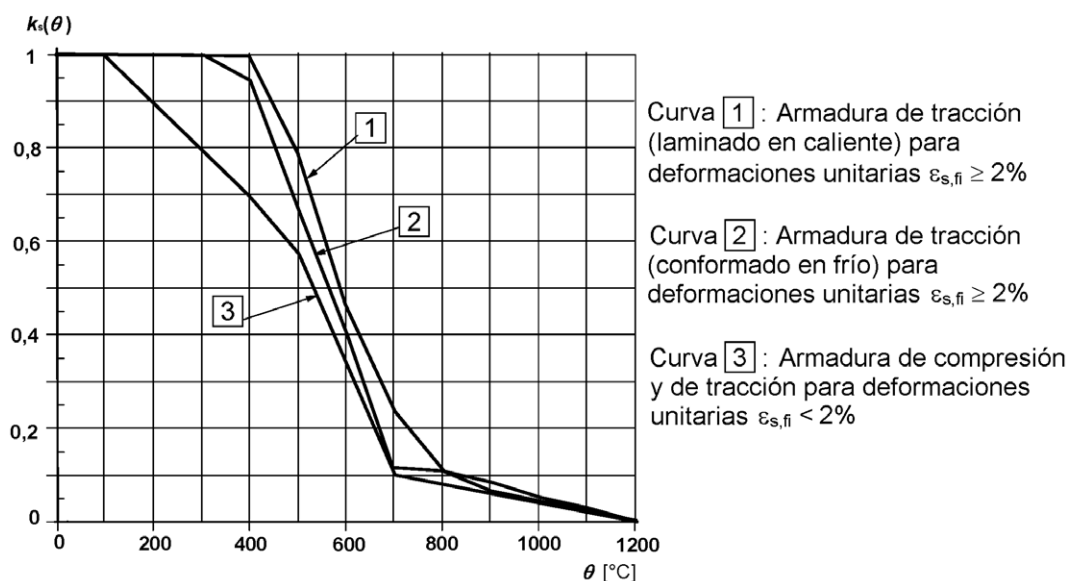


Figura A20.4.2 Coeficiente de reducción $k_s(\theta)$ de la resistencia característica (f_{yk}) de una armadura pasiva de tracción y de compresión (clase N)

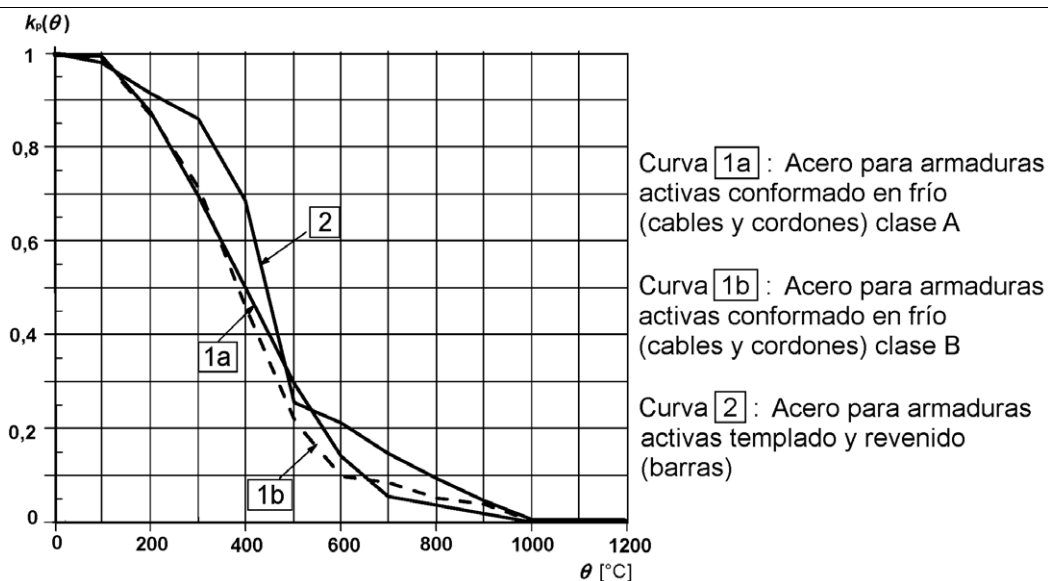


Figura A20.4.3 Coeficiente de reducción $k_p(\theta)$ de la resistencia característica (βf_{pk}) del acero para armaduras activas

4.3 Métodos de cálculo avanzados

4.3.1 Generalidades

(1) Los modelos de cálculo avanzados deben proporcionar un análisis realista de las estructuras expuestas al fuego. Se deben basar en un comportamiento físico fundamental de manera que conduzca a una aproximación fiable del comportamiento previsto del elemento estructural pertinente en la situación de incendio.

(2) Cualquier fallo potencial no cubierto por el modelo avanzado de cálculo (incluyendo la capacidad de rotación insuficiente, el desconchado, el pandeo local de la armadura pasiva comprimida, el fallo a cortante y de adherencia, o los daños a los dispositivos de anclaje) deben prevenirse mediante medios apropiados.

(3) Los métodos de cálculo avanzados deberían incluir modelos de cálculo para la determinación de:

- el desarrollo y distribución de la temperatura dentro de los elementos estructurales (modelo de respuesta térmica),
- el comportamiento mecánico de la estructura o de cualquier parte de ella (modelo de respuesta mecánica).

(4) Los métodos de cálculo avanzados pueden utilizarse asociados a cualquier curva de calentamiento, siempre que se conozcan las características de los materiales para el rango de temperaturas y la velocidad de calentamiento correspondientes.

(5) Pueden utilizarse métodos de cálculo avanzado con cualquier tipo de la sección transversal.

4.3.2 Respuesta térmica

(1) Los métodos de cálculo avanzados para la respuesta térmica se deben basar en los principios e hipótesis conocidos de la teoría de transferencia de calor.

(2) El modelo de respuesta térmica debe considerar:

- a) las acciones térmicas pertinentes, especificadas en la reglamentación específica vigente,
- b) la variación de las propiedades térmicas de los materiales.

(3) La influencia de la humedad y de cualquier migración de la humedad dentro del hormigón o de las capas de protección, si existen, se pueden despreciar quedando del lado de la seguridad.

(4) El perfil de temperatura en un elemento de hormigón armado puede evaluarse despreciando la armadura pasiva.

(5) Los efectos de una exposición térmica no uniforme y de la transferencia de calor los componentes de un edificio adyacente pueden incluirse donde proceda.

4.3.3 Respuesta mecánica

(1) Los métodos de cálculo avanzados para la respuesta mecánica deben basarse en principios e hipótesis conocidos de la teoría de la mecánica estructural, teniendo en cuenta los cambios en las propiedades mecánicas con la temperatura.

(2) Los efectos de las tensiones y las deformaciones unitarias producidas por el aumento de la temperatura y los gradientes de temperatura se deben considerar.

(3) Las deformaciones en el estado de límite último, resultantes del modelo de cálculo, se deben limitar según sea necesario para asegurar que se mantiene la compatibilidad entre todas las partes de la estructura.

(4) La respuesta mecánica del modelo debe considerar también, cuando proceda, los efectos geométricos no lineales.

(5) La deformación unitaria total ε puede tomarse como:

$$\varepsilon = \varepsilon_{th} + \varepsilon_{\sigma} + \varepsilon_{fluencia} + \varepsilon_{tr} \quad (4.15)$$

donde:

ε_{th}	es la deformación térmica unitaria
ε_{σ}	es la deformación unitaria instantánea dependiente de tensión
$\varepsilon_{fluencia}$	es la deformación unitaria por fluencia, y
ε_{tr}	es la deformación unitaria transitoria.

(6) La capacidad portante de los elementos individuales, partes de la estructura o estructuras completas expuestas al fuego puede evaluarse mediante métodos de análisis plástico (véase el apartado 5 del Anejo 19 del Código Estructural).

(7) La capacidad de rotación plástica de secciones de hormigón armado debería estimarse teniendo en cuenta las deformaciones unitarias últimas aumentadas ε_{cu} y ε_{su} en caliente. ε_{cu} también se verá afectada por la armadura de confinamiento dispuesta.

(8) La zona comprimida de una sección, especialmente si está directamente expuesta al fuego (por ejemplo momentos negativos en vigas continuas), se debería comprobar, y los detalles constructivos se deberían realizar, prestando una particular atención al desconchado o desprendimiento del recubrimiento del hormigón.

(9) En el análisis por elementos aislados o por partes de la estructura, se deberían comprobar las condiciones de borde y se deberían realizar los detalles constructivos con el fin de evitar el fallo debido a la pérdida del apoyo adecuado para los elementos.

4.3.4 Validación de los métodos de cálculo avanzados

(1) Debe comprobarse la precisión de los métodos de cálculo en función de los resultados de los ensayos relevantes.

(2) Los resultados del cálculo pueden referirse a temperaturas, deformaciones y tiempos de resistencia al fuego.

(3) Se deben comprobar los parámetros críticos para asegurar que el modelo cumple con principios de ingeniería reconocidos, por medio de un análisis de sensibilidad.

(4) Los parámetros críticos pueden referirse, por ejemplo, a la longitud de pandeo, al tamaño de los elementos y al nivel de carga.

4.4 Cortante, torsión y anclaje

(1) No se requieren comprobaciones adicionales de cortante, la torsión y el anclaje si se cumplen las dimensiones mínimas dadas como datos tabulados.

(2) Pueden utilizarse métodos de cálculo para el cortante, la torsión y el anclaje si están apoyados por información de ensayos.

NOTA El Apéndice D proporciona métodos de cálculo simplificados para cortante, torsión y anclaje.

4.5 Desconchado

4.5.1 Desconchado explosivo

(1) Se debe evitar el desconchado explosivo o se debe considerar su influencia sobre los requisitos de prestaciones (R y/o EI).

(2) Es poco probable que se produzca el desconchado explosivo cuando la humedad del hormigón es menor de k % en peso. Para contenidos mayores de k % se debería realizar una evaluación más precisa de la humedad, el tipo de áridos, la permeabilidad del hormigón y su velocidad de calentamiento. Se adopta el valor de $k=3\%$.

(3) Puede suponerse que si los elementos se dimensionan para la clase de exposición X0 y XC1 (véase el Anejo 19 del Código Estructural), la humedad de dicho elemento es menor de $k\%$ en peso, donde $2,5 \leq k \leq 3,0$.

(4) Si se utilizan datos tabulados no se requiere una comprobación adicional para un hormigón de peso normal. El punto (2) del apartado 4.5.2 es aplicable cuando el recubrimiento mecánico, a , es mayor o igual que 70 mm.

(5) Si la humedad del hormigón en vigas, losas y elementos traccionados es superior a $k\%$ en peso, puede evaluarse la influencia del desconchado explosivo en la capacidad portante R suponiendo una pérdida local de recubrimiento para una barra o grupo de barras de la armadura pasiva en la sección transversal, y comprobando luego la capacidad portante *reducida* de la sección. Para esta comprobación, puede suponerse que la temperatura de las otras barras de la armadura es la de una sección sin desconchar. No se requiere esta comprobación para ningún elemento estructural para el que se haya comprobado experimentalmente un comportamiento correcto respecto al desconchado explosivo, o para el que se aplique una protección complementaria, que compruebe mediante ensayos.

NOTA: Cuando el número de barras es lo suficientemente grande, puede suponerse que es posible una redistribución de tensión aceptable sin pérdida de la estabilidad (R). Esto incluye:

- losas macizas con barras distribuidas uniformemente,
- vigas con una anchura mayor de 400 mm y que contengan más de 8 barras en la zona de tracción.

4.5.2 Desprendimiento del hormigón

(1) Debe evitarse el desprendimiento del hormigón en esta última etapa de la exposición al fuego, o se debe considerar su influencia sobre los requisitos prestaciones (R y/o EI).

(2) En los casos en los que el recubrimiento mecánico es mayor o igual que 70 mm y no se hayan realizado ensayos que demuestren que no se producen desprendimientos, debería disponerse una armadura de piel. La malla de la armadura de piel debería tener una separación no mayor de 100 mm, y un diámetro no menor de 4 mm.

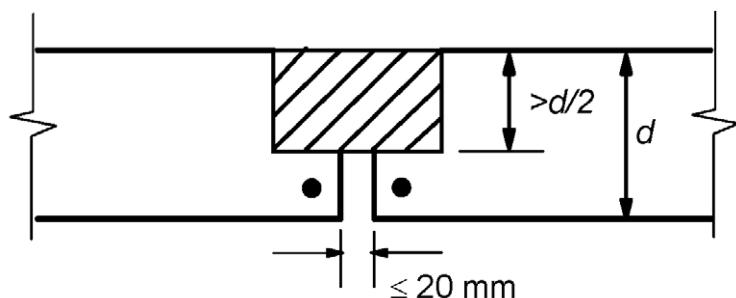
4.6 Uniones

(1) El diseño de las uniones se debe basar en una evaluación general del comportamiento estructural en caso de incendio.

(2) Las uniones se deben detallar de manera que cumplan con los criterios R y EI requeridos para los elementos estructurales conectados y asegurar una estabilidad suficiente de la estructura completa.

(3) Los componentes de la unión del acero estructural deberían dimensionarse para la resistencia al fuego de acuerdo el Anejo 23 del Código Estructural.

(4) En referencia al criterio I, la anchura de las holguras en las uniones no debería superar el límite de 20 mm y no debería ser más profunda que la mitad del espesor mínimo d (véase el apartado 5) del componente real de separación, véase la figura A20.4.4.



NOTA: No es necesario considerar las barras en las zonas de esquina cercanas a la separación como barras de esquina para los datos tabulados.

Figura A20.4.4 Dimensiones de la separación en las uniones

Para separaciones con mayor profundidad y en las que, si es necesario, se añade un producto de sellado, la resistencia al fuego debería documentarse en base a un procedimiento de ensayo adecuado.

4.7 Capas de protección

(1) La resistencia al fuego requerida también puede obtenerse mediante la aplicación de capas de protección.

(2) Las propiedades y las prestaciones del material para capas de protección deberían evaluarse utilizando procedimientos de ensayo adecuados.

5 Datos tabulados

5.1 Objeto y campo de aplicación

(1) Este apartado proporciona soluciones de cálculo reconocidas para una exposición al fuego normalizado de hasta 240 min (véase el apartado 4.1). Las reglas hacen referencia al análisis por elementos aislados de acuerdo con el apartado 2.4.2.

NOTA Las tablas se han desarrollado sobre una base empírica confirmada mediante la experiencia y la evaluación teórica de ensayos. Los datos se derivan de supuestos conservadores para los elementos estructurales más comunes, y son válidos para el intervalo completo de la conductividad térmica del apartado 3.3. Pueden encontrarse datos tabulados más específicos en las normas de producto para algunos tipos particulares de productos de hormigón o bien desarrollarse en base al método de cálculo de acuerdo con los apartados 4.2, 4.3 y 4.4.

(2) Los valores dados en las tablas son aplicables al hormigón de peso normal (2000 kg/m³ a 2600 kg/m³) fabricado con áridos silíceos.

Si se utilizan áridos calcáreos o áridos ligeros en vigas o losas, la dimensión mínima de la sección transversal puede reducirse en un 10%.

(3) No es preciso realizar, si se utilizan datos tabulados, comprobaciones adicionales relativas a la capacidad a cortante y torsión, ni los detalles constructivos de los anclajes (véase el apartado 4.4).

(4) No es preciso realizar, si se utilizan datos tabulados, comprobaciones adicionales relativas al desconchado, excepto para la armadura de piel (véase el punto (4) del apartado 4.5.1).

5.2 Reglas generales de cálculo

(1) Los requisitos para la función separadora (criterios E e I) (véase el apartado 2.1.2) pueden considerarse satisfechos en los casos en que el espesor mínimo de muros o losas sea conforme con la tabla A20.5.3. Para las uniones debería consultarse el apartado 4.6.

(2) Para la función portante (criterio R), los requisitos mínimos relativos a las dimensiones de la sección y los recubrimientos mecánicos en las tablas se obtienen de:

$$E_{d,fi} / R_{d,fi} \leq 1,0 \quad (5.1)$$

donde:

$E_{d,fi}$ es el valor de cálculo del efecto de acciones en la situación de incendio

$R_{d,fi}$ es el valor de cálculo la capacidad portante (resistencia) en la situación de incendio.

(3) Los datos tabulados de este apartado se basan en un nivel de carga de referencia $\eta_{fi} = 0,7$, a menos que se especifique otra cosa en los apartados correspondientes.

(4) Para asegurar el recubrimiento mecánico requerido en zonas de tracción de vigas y losas simplemente apoyadas, las tablas A20.5.5 y A20.5.6, y la columna 3 de la tabla A20.5.8 (unidireccional), se basan en una temperatura crítica del acero de $\theta_{cr} = 500$ °C. Esta hipótesis corresponde aproximadamente a $E_{d,fi} = 0,7E_d$ y $\gamma_s = 1,15$ (nivel de tensión $\sigma_{s,fi}/f_{yk} = 0,60$, véase la expresión (5.2)) donde E_d designa el valor de cálculo del efecto de las acciones de acuerdo con el Anejo19 del Código Estructural.

(5) Para los tendones de la armadura activa, la temperatura crítica para las barras se supone de 400 °C y para cables y cordones, de 350 °C. Esta hipótesis corresponde aproximadamente a $E_{d,fi} = 0,7 E_d$, $f_{p0,1k}/f_{pk} = 0,9$ y $\gamma_s = 1,15$ (nivel de tensión $\sigma_{s,fi}/f_{p0,1k} = 0,55$). En elementos traccionados pretensados, las vigas pretensadas y las losas pretensadas, si no se realiza una comprobación específica de acuerdo con el punto (7) el recubrimiento mecánico a debería incrementarse en:

- 10 mm para las barras de la armadura activa, correspondiente a $\theta_{cr} = 400$ °C,
- 15 mm para cables y cordones de la armadura activa, correspondiente a $\theta_{cr} = 350$ °C.

(6) La reducción de la resistencia característica del acero para armaduras pasivas y activas como función de la temperatura θ para su uso con las tablas de este apartado se muestra mediante las curvas de referencia de la figura A20.5.1.

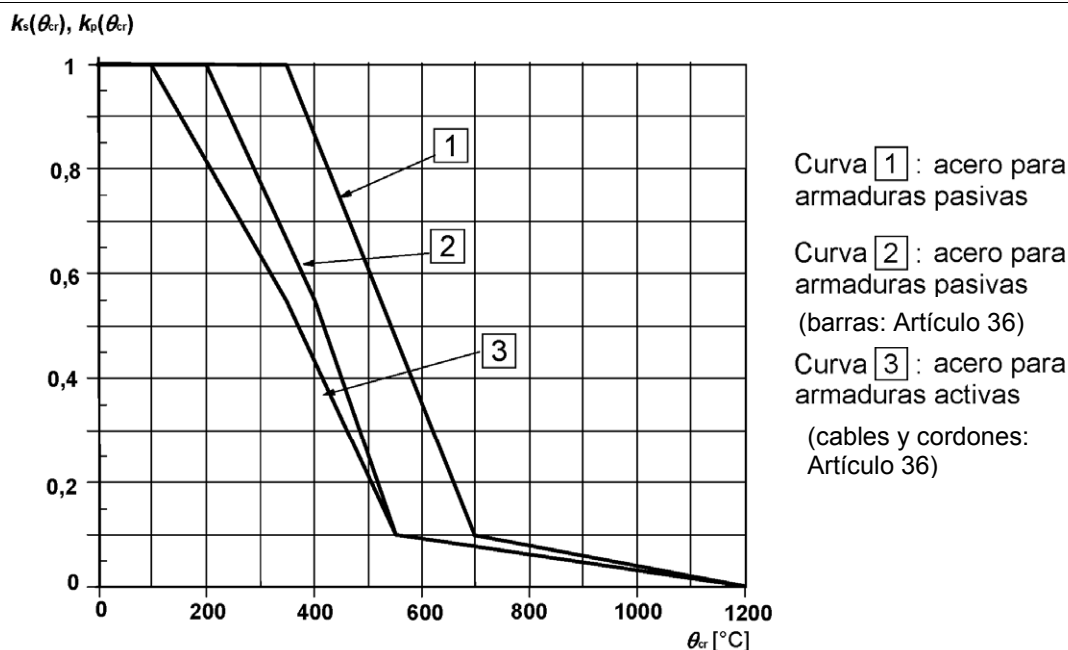


Figura A20.5.1 Curvas de referencia para la temperatura crítica del acero para armaduras pasivas y activas θ_{cr} correspondiente al coeficiente de reducción $k_s(\theta_{cr}) = \sigma_{s,fi}/f_{yk}(20\text{ °C})$ o $k_p(\theta_{cr}) = \sigma_{p,fi}/f_{pk}(20\text{ °C})$

Estas curvas se obtienen del modo siguiente:

- i) acero para armaduras pasivas (laminado en caliente o conformado en frío: Artículo 34)

$$\begin{aligned} k_s(\theta) &= 1,0 && \text{para } 20\text{ °C} \leq \theta \leq 350\text{ °C} \\ k_s(\theta) &= 1,0 - 0,4 \cdot (\theta - 350)/150 && \text{para } 350\text{ °C} < \theta \leq 500\text{ °C} \\ k_s(\theta) &= 0,61 - 0,5 \cdot (\theta - 500)/200 && \text{para } 500\text{ °C} < \theta \leq 700\text{ °C} \\ k_s(\theta) &= 0,1 - 0,1 \cdot (\theta - 700)/500 && \text{para } 700\text{ °C} < \theta \leq 1\,200\text{ °C} \end{aligned}$$

- ii) acero para armaduras activas (barras: Artículo 36)

$$\begin{aligned} k_p(\theta) &= 1,0 && \text{para } 20\text{ °C} \leq \theta \leq 200\text{ °C} \\ k_p(\theta) &= 1,0 - 0,45 \cdot (\theta - 200)/200 && \text{para } 200\text{ °C} < \theta \leq 400\text{ °C} \\ k_p(\theta) &= 0,55 - 0,45 \cdot (\theta - 400)/150 && \text{para } 400\text{ °C} < \theta \leq 550\text{ °C} \\ k_p(\theta) &= 0,1 - 0,1 \cdot (\theta - 550)/650 && \text{para } 550\text{ °C} < \theta \leq 1\,200\text{ °C} \end{aligned}$$

- iii) acero para armaduras activas (cables y cordones: Artículo 36)

$$\begin{aligned} k_p(\theta) &= 1,0 && \text{para } 20\text{ °C} \leq \theta \leq 100\text{ °C} \\ k_p(\theta) &= 1,0 - 0,45 \cdot (\theta - 100)/250 && \text{para } 100\text{ °C} < \theta \leq 350\text{ °C} \\ k_p(\theta) &= 0,55 - 0,45 \cdot (\theta - 350)/200 && \text{para } 350\text{ °C} < \theta \leq 550\text{ °C} \\ k_p(\theta) &= 0,1 - 0,1 \cdot (\theta - 550)/650 && \text{para } 550\text{ °C} < \theta \leq 1\,200\text{ °C} \end{aligned}$$

(7) Para elementos traccionados y elementos simplemente apoyados sometidos a flexión (excepto aquellos con armaduras activas no adherentes), en los que la temperatura crítica no es 500 °C, el recubrimiento mecánico dado en las tablas A20.5.5, A20.5.6 y A20.5.9 puede modificarse de la siguiente manera:

- a) se evalúa la tensión del acero $\sigma_{s,fi}$ para las acciones en situación de incendio ($E_{d,fi}$), utilizando la expresión (5.2),

$$\sigma_{s,fi} = \frac{E_{d,fi}}{E_d} \times \frac{f_{yk}(20^\circ\text{C})}{\gamma_s} \times \frac{A_{s,req}}{A_{s,prov}} \quad (5.2)$$

donde:

- γ_s es el coeficiente parcial de seguridad para el acero para armaduras pasivas (véase el apartado 2 del Anejo 19 del Código Estructural)
- $A_{s,req}$ es el área de armadura pasiva requerida para el estado límite último de acuerdo con el Anejo 19 del Código Estructural
- $A_{s,prov}$ es el área de armadura pasiva dispuesta
- $E_{d,fi}/E_d$ puede valorarse utilizando el apartado 2.4.2.

- b) se evalúa la temperatura crítica de la armadura, θ_{cr} , correspondiente al coeficiente de reducción $k_s(\theta_{cr}) = \sigma_{s,fi}/f_{yk}(20^\circ\text{C})$ utilizando la figura A20.5.1 (curva de referencia 1) para la armadura pasiva $k_p(\theta_{cr}) = \sigma_{p,fi}/f_{pk}(20^\circ\text{C})$ utilizando la figura A20.5.1 (curva de referencia 2 o 3) para la armadura activa,
- c) se ajusta el recubrimiento mínimo dado en las tablas para la nueva temperatura crítica, θ_{cr} , utilizando la ecuación (5.3) aproximada, donde Δa es la variación de dicho recubrimiento en milímetros:

$$\Delta a = 0,1(500 - \theta_{cr}) \text{ (mm)} \quad (5.3)$$

(8) La aproximación anterior es válida para el rango $350^\circ\text{C} < \theta_{cr} < 700^\circ\text{C}$ y únicamente para la modificación del recubrimiento mínimo dado en las tablas. Para temperaturas fuera este rango, y para obtener resultados más precisos, deberían utilizarse perfiles de temperatura. Para el acero para armaduras activas puede aplicarse la expresión (5.2) de modo análogo.

(9) Para las armaduras activas no adherentes, solo deberían utilizarse temperaturas críticas mayores de 350°C cuando se determinen los efectos de las deflexiones mediante métodos más precisos, véase el punto (3) del apartado 4.1.

(10) Para elementos o vigas en tracción en las que el dimensionamiento requiera un θ_{cr} inferior a 400°C , las dimensiones de la sección transversal deberían aumentarse incrementando la anchura mínima del elemento en tracción o de la zona traccionada de la viga de acuerdo con la expresión (5.4).

$$b_{mod} \geq b_{min} + 0,8(400 - \theta_{cr}) \text{ (mm)} \quad (5.4)$$

donde b_{min} es la dimensión mínima b dada en las tablas, correspondiente a la resistencia al fuego normalizada requerida.

Una alternativa al aumento de la anchura de acuerdo con la expresión (5.4) puede ser ajustar el recubrimiento mecánico de la armadura con el fin de obtener la temperatura requerida para la tensión real. Esto requiere utilizar un método más preciso, tal como el dado en el Apéndice A.

(11) Los valores dados en las tablas proporcionan las dimensiones mínimas para la resistencia al fuego, además de las reglas de detalles constructivos requeridas por el Anejo 19 del Código Estructural. Algunos valores del recubrimiento mecánico utilizados en las tablas son menores que los requeridos por el Anejo 19, y deberían tenerse en cuenta únicamente para la interpolación.

(12) Puede realizarse una interpolación lineal entre los valores dados en las tablas.

(13) Los símbolos utilizados en las tablas se definen en la figura A20.5.2.

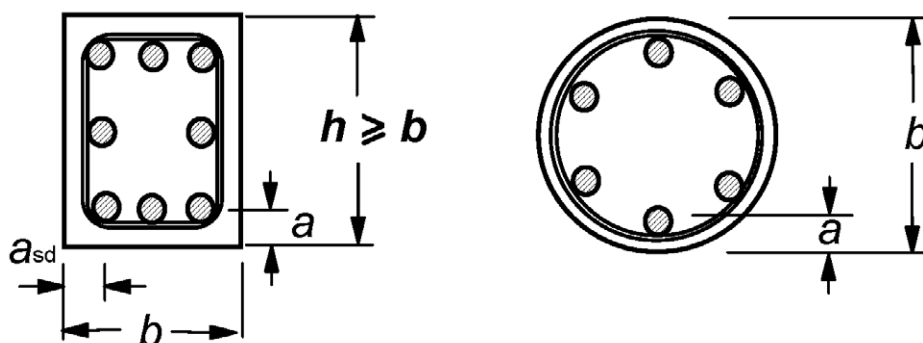


Figura A20.5.2 Secciones transversales de elementos estructurales que muestran el recubrimiento mecánico nominal a

(14) Los recubrimientos mecánicos, a , de una barra, cable o tendón de acero son valores nominales. No es necesario añadir una tolerancia.

(15) Cuando la armadura se dispone en varias capas como se muestra en la figura A20.5.3, y cuando consta de acero para armaduras pasivas o activas con la misma resistencia característica f_{yk} y f_{pk} respectivamente, el recubrimiento mecánico medio a_m no debería ser menor que el recubrimiento mecánico a dado en las tablas. El recubrimiento mecánico medio de la armadura puede determinarse mediante la expresión (5.5).

$$a_m = \frac{A_{s1}a_1 + A_{s2}a_2 + \dots + A_{sn}a_n}{A_{s1} + A_{s2} + \dots + A_{sn}} = \frac{\sum A_{si}a_i}{\sum A_{si}} \quad (5.5)$$

donde:

- A_{si} es el área de la sección transversal de la barra de acero (tendón, cable) "i"
- a_i es el recubrimiento mecánico de la barra de acero (tendón, cable) "i" desde la superficie expuesta más cercana.

Cuando la armadura consta de aceros con distinta resistencia característica, A_{si} debería sustituirse por $A_{si}f_{yki}$ (o $A_{si}f_{pki}$) en la expresión (5.5).

(16) En los casos en que se utilizan simultáneamente aceros para armaduras pasivas y activas (por ejemplo en un elemento parcialmente pretensado), los recubrimientos mecánicos de las armaduras pasivas y activas deberían determinarse por separado.

NOTA: Se recomienda el uso de gráficos de temperatura y de métodos de cálculo simplificados.

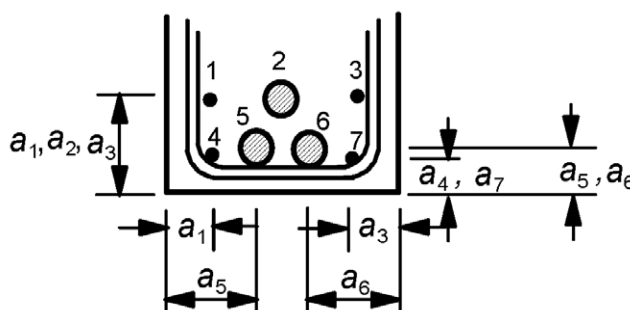


Figura A20.5.3 Dimensiones utilizadas para calcular el recubrimiento mecánico medio a_m

(17) El recubrimiento mecánico mínimo para cualquier barra individual no debería ser menor que el requerido para R 30, para barras en una única capa, o la mitad del recubrimiento mecánico medio para barras en múltiples capas (véase la expresión (5.5)).

5.3 Pilares

5.3.1 Generalidades

(1) Para la evaluación de la resistencia al fuego de los pilares se proporcionan dos métodos, el Método A y el Método B.

5.3.2 Método A

(1) La resistencia al fuego de los pilares de hormigón armado y pretensado, sometidos principalmente a compresión en estructuras arriostradas, puede considerarse adecuada si se aplican los valores en la tabla A20.5.2a, junto con las siguientes reglas.

(2) La validez de los valores mínimos de la anchura del pilar $b_{\min}$, y el recubrimiento mecánico a de la armadura pasiva longitudinal dado en la tabla A20.5.2a se limitan del modo siguiente:

- longitud eficaz del pilar (para una definición, véase el apartado 5 del Anejo 19 del Código Estructural en la situación de incendio: $l_{0,fi} \leq 3$ m,
- excentricidad de primer orden en la situación de incendio: $e = M_{0Ed,fi} / N_{0Ed,fi} \leq e_{\max}$, el valor de $e_{\max}$ es 0,15h (o b),
- cuantía de armadura: $A_s < 0,04 A_c$.

NOTA 2: La longitud eficaz de un pilar en la situación de incendio $l_{0,fi}$ puede suponerse igual a l_0 a temperatura ambiente en todos los casos. Para estructuras arriostradas de edificios donde la exposición requerida al fuego normalizado mayor de 30 min, la longitud eficaz $l_{0,fi}$ puede tomarse como 0,5 l para forjados intermedios y como $0,5 \leq l_{0,fi} \leq 0,7l$ para el forjado superior, donde l es la longitud real del pilar (centro a centro).

NOTA 3: La excentricidad de primer orden en la situación de incendio puede suponerse igual a la obtenida para la temperatura ambiente de cálculo.

(3) Se ha introducido un nivel de uso, en la situación de incendio, μ_{fi} , en la tabla A20.5.2a. Tiene en cuenta las combinaciones de carga, la resistencia a compresión del pilar y la flexión, incluyendo efectos de segundo orden.

$$\mu_{fi} = N_{Ed,fi} / N_{Rd} \quad (5.6)$$

donde:

- $N_{Ed,fi}$ es el valor de cálculo de la carga axil en la situación de incendio
- N_{Rd} es la resistencia de cálculo del pilar a temperatura ambiente
- N_{Rd} se calcula de acuerdo el Anejo 19 del Código Estructural con γ_m para el dimensionamiento a temperatura ambiente, e incluyendo efectos de segundo orden y una excentricidad inicial igual a la excentricidad de $N_{Ed,fi}$.

NOTA 1: El coeficiente de reducción η_{fi} puede utilizarse en lugar de μ_{fi} para el valor de cálculo del nivel de carga (véase el apartado 2.4.2) como una simplificación del lado de la seguridad, puesto que η_{fi} supone que el pilar está totalmente cargado en el cálculo a temperatura ambiente.

Tabla A20.5.2a Dimensiones mínimas del pilar y recubrimientos mecánicos medios para pilares con sección rectangular o circular

Resistencia al fuego normalizado	Dimensiones mínimas (mm)			
	Anchura del pilar $b_{\min}$ /recubrimiento mecánico de la armadura principal			
	Pilar expuesto en más de una cara			Expuesto en una cara
	$\mu_{fi} = 0,2$	$\mu_{fi} = 0,5$	$\mu_{fi} = 0,7$	$\mu_{fi} = 0,7$
1	2	3	4	5

R 30	200/25	200/25	200/32 300/27	155/25
R 60	200/25	200/36 300/31	250/46 350/40	155/25
R 90	200/31 300/25	300/45 400/38	350/53 450/40**	155/25
R 120	250/40 350/35	350/45** 450/40**	350/57** 450/51**	175/35
R 180	350/45**	350/63**	450/70**	230/55
R 240	350/61**	450/75**	—	295/70
** Mínimo 8 barras				
Para los pilares pretensados, debería considerarse un incremento del recubrimiento mecánico de acuerdo al punto (5) del apartado 5.2.				

NOTA: La tabla A20.5.2a se basa en el valor $\alpha_{cc} = 1,0$.

(4) Pueden evaluarse otros valores para datos tabulados utilizando la ecuación (5.7):

$$R = 120 ((R_{\eta fi} + R_a + R_l + R_b + R_n)/120)^{1,8} \quad (5.7)$$

donde:

$$R_{\eta fi} = 83 \left[1,00 - \mu_{fi} \frac{(1+\omega)}{(0,85/\alpha_{cc}) + \omega} \right]$$

$$R_a = 1,60 (a - 30)$$

$$R_l = 9,60 (5 - l_{0,fi})$$

$$R_b = 0,09 b'$$

$$R_n = 0 \quad \text{para } n = 4 \text{ (solo las barras de las esquinas)}$$

$$= 12 \quad \text{para } n > 4$$

a es el recubrimiento mecánico de la armadura longitudinal (mm); $25 \text{ mm} \leq a \leq 80 \text{ mm}$

$l_{0,fi}$ es la longitud eficaz del pilar en la situación de incendio; $2 \text{ m} \leq l_{0,fi} \leq 6 \text{ m}$

los valores que corresponden a $l_{0,fi} = 2 \text{ m}$ proporciona resultados del lado de la seguridad para pilares con $l_{0,fi} < 2 \text{ m}$

b' = $2A_c/(b+h)$ para secciones transversales rectangulares o el diámetro de secciones transversales circulares

$$200 \text{ mm} \leq b' \leq 450 \text{ mm}; h \leq 1,5 b$$

ω designa la cuantía mecánica de la armadura a temperatura ambiente:

$$= \frac{A_s f_{yd}}{A_c f_{cd}}$$

α_{cc} es el coeficiente para la resistencia a compresión (véase el Anejo 19 del Código Estructural).

Para la excentricidad de primer orden en la situación de incendio se aplican los límites de validez dados en el punto (2) del apartado 5.3.2.

5.3.3 Método B

(1) La resistencia al fuego de los pilares de hormigón armado puede satisfacerse mediante el uso de la tabla A20.5.2b y las siguientes reglas. Se facilita información adicional en el Apéndice C.

(2) La tabla A20.5.2b es válida únicamente para pilares en estructuras arriostradas en las que:

- el nivel de carga, n , a temperatura ambiente (véase el apartado 5.8 del Anejo 19 del Código Estructural) viene dado por:

$$n = N_{0Ed,fi} / (0,7(A_c f_{cd} + A_s f_{yd})) \quad (5.8a)$$

- la excentricidad de primer orden en la situación de incendio, e , viene dada por:

$$e = M_{0Ed,fi} / (N_{0Ed,fi}) \quad (5.8b)$$

e/b se ha tomado como $\leq 0,25$ con $e_{m\acute{a}x.} = 100$ mm

- la esbeltez del pilar en la situación de incendio, λ_{fi} , viene dada por:

$$\lambda_{fi} = l_{0,fi} / i \quad (5.8c)$$

λ_{fi} se ha tomado ≤ 30 , cubriendo la mayor parte de los pilares en edificaciones normales,

donde:

$l_{0,fi}$ es la longitud eficaz del pilar en la situación de incendio

b es la dimensión mínima de la sección para pilares rectangulares o el diámetro para pilares circulares

$N_{0Ed,fi}$, $M_{0Ed,fi}$ es la carga axil y el momento de primer orden en la situación de incendio

ω es la cuantía mecánica de la armadura a temperatura ambiente:

$$\omega = \frac{A_s f_{yd}}{A_c f_{cd}}$$

i es el radio de giro mínimo.

(3) En la tabla A20.5.2b, se han introducido la carga axil y el momento flector de primer orden (véase el apartado 5.8 del Anejo 19 del Código Estructural) utilizando las expresiones (5.8a) y (5.8b) para el nivel de carga del pilar a temperatura ambiente. También se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden.

NOTA 1: $N_{0Ed,fi}$ puede tomarse como $0,7 N_{0Ed}$ ($\eta_{fi} = 0,7$, véase el apartado 2.4.2) a menos que η_{fi} se calcule explícitamente).

NOTA 2: El coeficiente de esbeltez λ_{fi} en la situación de incendio puede tomarse igual a λ a temperatura ambiente en todos los casos. Para estructuras arriostradas de edificios donde la exposición requerida al fuego normalizado mayor de 30 min, la longitud eficaz $l_{0,fi}$ puede tomarse como $0,5 l$ para forjados intermedios y $0,5 l \leq l_{0,fi} \leq 0,7 l$ para el forjado superior, donde l es la longitud real del pilar (centro a centro).

Tabla A20.5.2b Dimensiones mínimas del pilar y recubrimientos mecánicos mínimos para pilares de hormigón armado con una sección rectangular o circular

Resistencia al fuego normalizado	Cuantía mecánica de la armadura ω	Dimensiones mínimas (mm) Anchura del pilar $b_{min}/$ recubrimiento mecánico a			
		$n = 0,15$	$n = 0,3$	$n = 0,5$	$n = 0,7$
1	2	3	4	5	6
R 30	0,100	150/25*	150/25*	200/30:250/25*	300/30:350/25*
	0,500	150/25*	150/25*	150/25*	200/30:250/25*
	1,000	150/25*	150/25*	150/25*	200/30:300/25*

Resistencia al fuego normalizado	Cuantía mecánica de la armadura ω	Dimensiones mínimas (mm) Anchura del pilar $b_{\min}/$ recubrimiento mecánico a			
		$n = 0,15$	$n = 0,3$	$n = 0,5$	$n = 0,7$
R 60	0,100	150/30:200/25*	200/40:300/25*	300/40:500/25*	500/25*
	0,500	150/25*	150/35:200/25*	250/35:350/25*	350/40:550/25*
	1,000	150/25*	150/30:200/25*	200/40:400/25*	300/50:600/30
R 90	0,100	200/40:250/25*	300/40:400/25*	500/50:550/25*	550/40:600/25*
	0,500	150/35:200/25*	200/45:300/25*	300/45:550/25*	500/50:600/40
	1,000	200/25*	200/40:300/25*	250/40:550/25*	500/50:600/45
R 120	0,100	250/50:350/25*	400/50:550/25*	550/25*	550/60:600/45
	0,500	200/45:300/25*	300/45:550/25*	450/50:600/25*	500/60:600/50
	1,000	200/40:250/25*	250/50:400/25*	450/45:600/30	600/60
R 180	0,100	400/50:500/25*	500/60:550/25*	550/60:600/30	(1)
	0,500	300/45:450/25*	450/50:600/25*	500/60:600/50	600/75
	1,000	300/35:400/25*	450/50:550/25*	500/60:600/45	(1)
R 240	0,100	500/60:550/25*	550/40:600/25*	600/75	(1)
	0,500	450/45:500/25*	550/55:600/25*	600/70	(1)
	1,000	400/45:500/25*	500/40:600/30	600/60	(1)
* El recubrimiento geométrico requerido por el Anejo 19 del Código Estructural será, normalmente, el valor determinante.					
(1) Requiere una anchura mayor de 600 mm. Se requiere una evaluación específica del pandeo.					

(4) En pilares en los que $A_s \geq 0,02 A_c$, se requiere una distribución uniforme de las barras a lo largo de las caras de la sección transversal para una resistencia al fuego de más de 90 min.

5.4 Muros

5.4.1 Muros de sectorización no portantes

(1) Cuando la resistencia al fuego de un muro de sectorización solo se requiere para satisfacer el criterio I de aislamiento térmico y el criterio E de integridad, el espesor mínimo no debería ser menor del dado en la tabla A20.5.3. Los requisitos de recubrimientos mecánicos no son aplicables a estas situaciones.

(2) Si se utilizan áridos calcáreos, el espesor mínimo del material dado en la tabla A20.5.3 puede reducirse en un 10%.

(3) Para evitar una deformación térmica excesiva y el consecuente fallo en la integridad entre el muro y la losa, la relación entre la altura libre del muro y su espesor no debería ser mayor de 40.

Tabla A20.5.3 Espesores mínimos de muros no portantes (tabiques)

Resistencia al fuego normalizada	Espesores mínimos del muro (mm)
1	2
EI 30	60
EI 60	80

EI 90	100
EI 120	120
EI 180	150
EI 240	175

5.4.2 Muros portantes macizos

(1) Se puede suponer una resistencia al fuego adecuada de los muros portantes de hormigón armado si se aplican los datos indicados en la tabla A20.5.4 y las reglas siguientes.

(2) Los valores del espesor mínimo del muro indicados en la tabla A20.5.4 también pueden usarse para muros de hormigón en masa (véase el apartado 12 del Anejo 19 del Código Estructural).

(3) Los puntos (3) y (4) del apartado 5.4.1 también se aplican para los muros portantes macizos.

NOTA: La relación entre la altura libre del muro y su espesor se limita a 40 en el punto (3) del apartado 5.4.1. La altura libre incluye la limitación de que los datos tabulados para muros son únicamente válidos para estructuras arriostradas, véase la correspondiente limitación para pilares del apartado 5.3.1.

Tabla A20.5.4 Dimensiones mínimas y recubrimientos mecánicos mínimos para muros de carga de hormigón

Resistencia al fuego normalizado	Dimensiones mínimas (mm)			
	Espesor del muro/recubrimiento mecánico para			
	$\mu_{fi} = 0,35$		$\mu_{fi} = 0,7$	
	muro expuesto en una cara	muro expuesto en dos caras	muro expuesto en una cara	muro expuesto en dos caras
1	2	3	4	5
REI 30	100/10*	120/10*	120/10*	120/10*
REI 60	110/10*	120/10*	130/10*	140/10*
REI 90	120/20*	140/10*	140/25	170/25
REI 120	150/25	160/25	160/35	220/35
REI 180	180/40	200/45	210/50	270/55
REI 240	230/55	250/55	270/60	350/60
* El recubrimiento geométrico requerido por el Anejo 19 del Código Estructural será, normalmente, el valor determinante.				
NOTA: Para la definición de μ_{fi} véase el punto (3) del apartado 5.3.2.				

5.4.3 Muros cortafuegos

(1) En los casos en que un muro cortafuegos tenga que cumplir con un requisito de resistencia a impacto (criterio M, véase el punto (6) del apartado 2.1.2) además de los apartados 5.4.1 o 5.4.2, el espesor mínimo para el hormigón de peso normal no debería ser menor de:

200 mm para un muro de hormigón en masa (sin armadura),

140 mm para muro portante de hormigón armado,

120 mm para muro no portante de hormigón armado.

y el recubrimiento mecánico del muro portante no debería ser menor de 25 mm.

5.5 Elementos en tracción

- (1) La resistencia al fuego de los elementos en tracción de hormigón armado o pretensado puede suponerse como adecuada si se aplican los valores dados en la tabla A20.5.5 y las reglas siguientes.
- (2) Cuando la elongación excesiva de un elemento en tracción afecte a la capacidad portante de la estructura, puede ser necesario reducir la temperatura del acero en el elemento en tracción a 400 °C. En tales situaciones, los recubrimientos mecánicos de la tabla A20.5.5 deberían aumentarse utilizando la expresión (5.3) dada en el punto (7) del apartado 5.2. Para la evaluación de la elongación reducida, deberían utilizarse las propiedades de los materiales dadas en el apartado 3.
- (3) La sección transversal de los elementos en tracción no debería ser menor de $2b_{\min}^2$, donde $b_{\min}$ es la anchura mínima del elemento dada en la tabla A20.5.5.

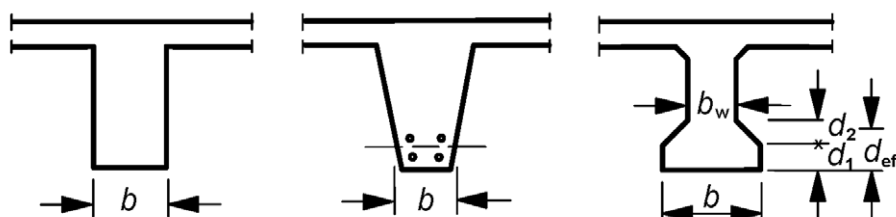
5.6 Vigas

5.6.1 Generalidades

- (1) La resistencia al fuego de los elementos en tracción de hormigón armado o pretensado puede suponerse adecuada si se aplican los valores dados en las tablas A20.5.5 a A20.5.7, junto con las reglas siguientes. Los espesores del alma se designan según la clase WC.
- (2) Las tablas se aplican a vigas que pueden exponerse al fuego en tres caras, es decir, la cara superior está aislada por losas u otros elementos cuya su función aislante permanece durante todo el periodo de resistencia al fuego. Para vigas expuestas al fuego en todas sus caras, se aplica el apartado 5.6.4.
- (3) Los valores de las tablas son válidos para las secciones transversales mostradas en la figura A20.5.4. Las reglas de aplicación (5) a (8) del apartado 5.6.1 aseguran unas dimensiones adecuadas de la sección transversal para proteger la armadura.
- (4) Para vigas de anchura variable (figura A20.5.4b) el valor mínimo b tiene como referencia el centro de gravedad de la armadura de tracción.
- (5) La altura eficaz d_{eff} del ala inferior de vigas en doble T (figura A20.5.7) no debería ser menor de:

$$d_{\text{eff}} = d_1 + 0,5 d_2 \geq b_{\min}. \quad (5.9)$$

donde $b_{\min}$ es el valor mínimo de la anchura de la viga de acuerdo con la tabla A20.5.5.



(a) Anchura constante (b) Anchura variable (c) Sección en doble T

Figura A20.5.4 Definición de dimensiones para distintos tipos de secciones de viga

Esta regla no es aplicable si puede dibujarse una sección transversal imaginaria ((C) en la figura A20.5.5) que satisfaga los requisitos mínimos de resistencia al fuego e incluya toda la armadura pasiva de la sección transversal real.

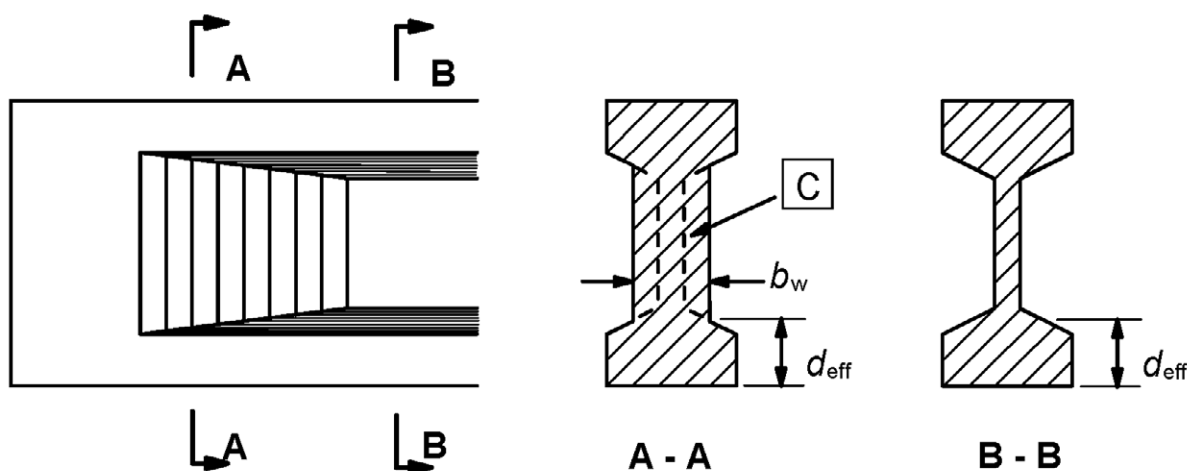
- (6) Cuando la anchura real del ala inferior b supere el límite $1,4 b_w$ (donde b_w designa la anchura real del alma, véase la figura A20.5.4(c) y $b \cdot d_{\text{eff}} < 2b_{\min}^2$, el recubrimiento mecánico de las armaduras pasivas y activas debería aumentarse a:

$$a_{\text{eff}} = a \left(1,85 - \frac{d_{\text{eff}}}{b_{\text{mín.}}} \right) \geq a \quad (5.10)$$

donde:

d_{eff} se obtiene de la expresión (5.9)

$b_{\text{mín}}$ es la anchura mínima de la viga dada en la tabla A20.5.5.



C : Sección transversal imaginaria

Figura A20.5.5 Viga en I con alma de anchura no constante b_w , que satisface los requisitos de una sección transversal imaginaria

(7) Las perforaciones que atraviesan el alma de las vigas no afectan a la resistencia frente al fuego siempre que el área restante de la sección transversal del elemento en la zona de tracción no sea inferior a $A_c = 2b_{\text{mín.}}^2$, donde $b_{\text{mín.}}$ se obtiene de la tabla A20.5.5.

(8) En las esquinas inferiores de las vigas se produce concentración de temperatura. Por ello, se debería aumentar el recubrimiento mecánico a_{sd} (véase la figura A20.5.2) de la barra de la esquina (tendón o cable) en la parte inferior de las vigas con una única capa de armadura en 10 mm para valores de la anchura de la viga hasta los indicados en la columna 4 de la tabla A20.5.5 para vigas simplemente apoyadas, y hasta los indicados en la columna 3 de la tabla A20.5.6 para vigas continuas, para la resistencia al fuego normalizado correspondiente.

5.6.2 Vigas simplemente apoyadas

(1) La tabla A20.5.5 proporciona valores mínimos de los recubrimientos mecánicos del paramento inferior y a las caras de vigas simplemente apoyadas, junto con valores mínimos de la anchura de la viga, para las resistencias al fuego normalizado R 30 a R 240.

5.6.3 Vigas continuas

(1) La tabla A20.5.6 proporciona los valores mínimos de los recubrimientos mecánicos del paramento inferior y lateral de vigas continuas junto con valores mínimos de la anchura de la viga para las resistencias al fuego normalizado R 30 a R 240.

(2) Los datos de la tabla A20.5.6 son válidos únicamente si a) se aplican las reglas de detalles constructivos; y b) la redistribución de los momentos flectores para el dimensionamiento a temperatura ambiente no supera el 15%. En caso contrario, las vigas deberían tratarse como simplemente apoyadas.

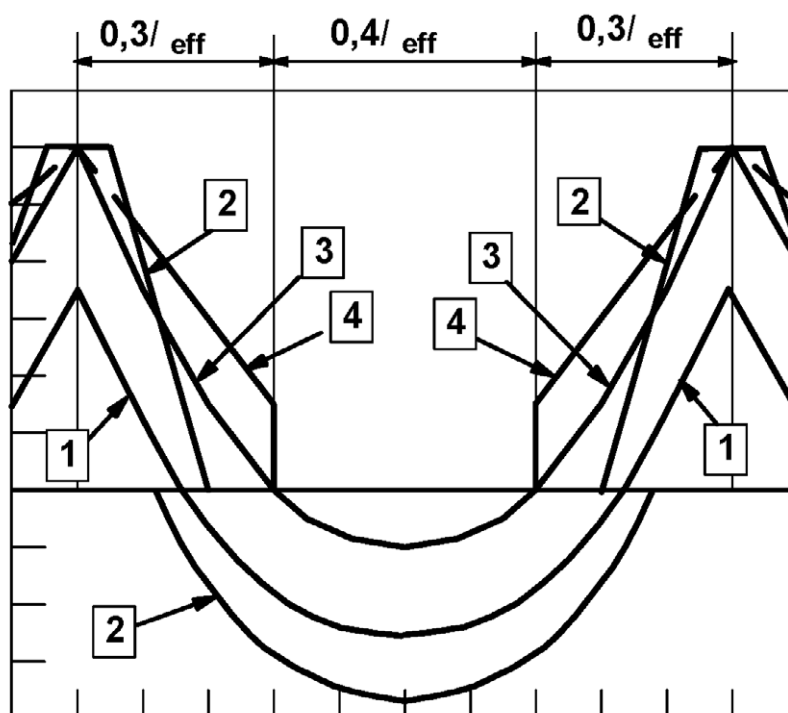
NOTA: La tabla A20.5.6 puede utilizarse para vigas continuas en las que la redistribución de momentos es superior al 15%, siempre que haya suficiente capacidad de rotación en los apoyos para las condiciones requeridas de exposición al fuego. Se pueden realizar, si procede, unos cálculos más rigurosos en base a los métodos de cálculo simplificados (por ejemplo, el Apéndice E) para determinar valores más precisos del recubrimiento mecánico y el decalaje de las armaduras superior e inferior.

(3) El área de la armadura superior sobre cada apoyo intermedio para una resistencia al fuego normalizado R90 y superior, para distancias de hasta $0,3l_{\text{eff}}$ (según se define en el apartado 5 del Anejo 19 del Código Estructural desde el eje del apoyo, no debería ser menor de (véase la figura A20.5.6):

$$A_{s,\text{req}}(x) = A_{s,\text{req}}(0) \cdot (1 - 2,5x / l_{\text{eff}}) \quad (5.11)$$

donde:

- x es la distancia desde la sección considerada al eje del apoyo, donde $x \leq 0,3l_{\text{eff}}$
- $A_{s,\text{req}}(0)$ es el área de armadura superior requerida sobre el apoyo, de acuerdo con el Anejo 19 del Código Estructural
- $A_{s,\text{req}}(x)$ es el área mínima de la armadura superior requerida en la sección situada a una distancia (x) desde el eje del apoyo considerado, pero no menor de $A_s(x)$ como se requiere en el Anejo 19 del Código Estructural
- l_{eff} es la longitud eficaz del vano. Si la longitud eficaz de los vanos adyacentes es mayor, debería utilizarse este valor.



- [1] Diagrama de momentos flectores para las acciones en la situación de incendio a $t = 0$.
- [2] Envolvente de los momentos flectores solicitantes, equilibrados por las armaduras de tracción de acuerdo con el Anejo 19 del Código Estructural.
- [3] Diagrama de momentos flectores en la situación de incendio.
- [4] Envolvente de los momentos flectores resistentes de acuerdo con la expresión (5.11).

Figura A20.5.6 Envolvente de los momentos flectores resistentes sobre apoyos para la situación de incendio

Tabla A20.5.5 Dimensiones mínimas y recubrimientos mecánicos mínimos para vigas simplemente apoyadas fabricadas con hormigón armado y pretensado

Resistencia al fuego normalizado	Dimensiones mínimas (mm)						
	Combinaciones posibles de a y $b_{\min}$ donde a es el recubrimiento mecánico medio y $b_{\min}$ es la anchura de la viga				Espesor del alma b_w		
					Clase WA	Clase WB	Clase WC
1	2	3	4	5	6	7	8
R 30	$b_{\min}= 80$ $a = 25$	120 20	160 15*	200 15*	80	80	80
R 60	$b_{\min}= 120$ $a = 40$	160 35	200 30	300 25	100	80	100
R 90	$b_{\min}= 150$ $a = 55$	200 45	300 40	400 35	110	100	100
R 120	$b_{\min}= 200$ $a = 65$	240 60	300 55	500 50	130	120	120
R 180	$b_{\min}= 240$ $a = 80$	300 70	400 65	600 60	150	150	140
R 240	$b_{\min}= 280$ $a = 90$	350 80	500 75	700 70	170	170	160
$a_{sd} = a + 10$ mm (véase la nota inferior)							
Para las vigas pretensadas, se debería considerar un incremento del recubrimiento mecánico según el punto (5) del apartado 5.2.							
a_{sd} es el recubrimiento mecánico del paramento lateral de la viga para las barras de esquina (o tendón o cable) de vigas con una única capa de armadura. Para valores de $b_{\min}$. mayores que el dado en la columna 4 no se requiere un incremento de a_{sd} .							
* El recubrimiento geométrico requerido por el Anejo 19 del Código Estructural será, normalmente, el valor determinante.							

Tabla A20.5.6 Dimensiones mínimas y recubrimientos mecánicos mínimos para vigas continuas fabricadas con hormigón armado y pretensado (véase también la tabla A20.5.7)

Resistencia al fuego normalizado	Dimensiones mínimas (mm)						
	Combinaciones posibles de a y $b_{\min}$ donde a es el recubrimiento mecánico medio y $b_{\min}$ es la anchura de la viga				Espesor del alma b_w		
					Clase WA	Clase WB	Clase WC
1	2	3	4	5	6	7	8
R 30	$b_{\min}=80$ $a=15^*$	160 12*	-	-	80	80	80
R 60	$b_{\min}=120$ $a=25$	200 12*	-	-	100	80	100
R 90	$b_{\min}=150$	250	-	-	110	100	100

	$a =$	35	25				
R 120	$b_{\min.} =$	200	300	450	500	130	120
	$a =$	45	35	35	30		
R 180	$b_{\min.} =$	240	400	550	600	150	150
	$a =$	60	50	50	40		
R 240	$b_{\min.} =$	280	500	650	700	170	170
	$a =$	75	60	60	50		
$a_{sd} = a + 10 \text{ mm}$ (véase la nota inferior)							
Para las vigas pretensadas, se debería considerar un incremento del recubrimiento mecánico según el punto (5) del apartado 5.2. a_{sd} es el recubrimiento mecánico del paramento lateral de la viga para las barras de esquina (o tendón o cable) de vigas con una única capa de armadura. Para valores de $b_{\min}$ mayores que el dado en la columna 3 no se requiere un incremento de a_{sd}. * El recubrimiento geométrico requerido por el Anejo 19 del Código Estructural será, normalmente, el valor determinante.							

(4) La tabla A20.5.6 se aplica a vigas continuas que utilizan armaduras activas no adherentes únicamente si el momento negativo total sobre los apoyos intermedios en la situación de incendio es resistido por las armaduras adherentes.

(5) El espesor del alma de vigas continuas con sección en I b_w (véase la figura A20.5.6) no debería ser menor que el valor mínimo $b_{\min.}$ indicado en la columna 2 de la tabla A20.5.6, para una distancia de $2h$ desde un apoyo intermedio, a menos que pueda demostrarse que no se producirá un desconchado explosivo (véase el apartado 4.5).

(6) Para impedir una rotura del hormigón por compresión o por cortante en el primer apoyo intermedio de una viga continua, deberían aumentarse la anchura de la viga y el espesor del alma para las resistencias al fuego normalizado R120 - R 240 de acuerdo con la tabla A20.5.7, si se dan las dos condiciones siguientes:

- El apoyo del extremo no presenta ninguna resistencia a flexión, ni por la unión ni por la viga (para los propósitos de este punto, el punto (1) del apartado 9.2.1.2 del Anejo 19 del Código Estructural ofrece el momento resistente cuando se incorpora a una unión capaz de transferir momentos), y
- $V_{Ed} > 2/3 V_{Rd, \max.}$ en el primer apoyo intermedio, donde V_{Ed} es el valor de cálculo del esfuerzo de cortante a temperatura ambiente y $V_{Rd, \max.}$ es el valor de cálculo de la resistencia a cortante de las bielas comprimidas de acuerdo con el apartado 6 del Anejo 19 del Código Estructural.

Tabla A20.5.7 Vigas en doble T continuas de hormigón armado y pretensado; anchura de viga y espesor del alma incrementados para las condiciones del punto (6) del apartado 5.6.3

Resistencia al fuego normalizado	Anchura mínima de viga $b_{\min.}$ (mm) y espesor del alma b_w (mm)
1	2
R 120	220
R 180	380
R 240	480

5.6.4 Vigas expuestas en todas sus caras

1) Se aplican las tablas A20.5.5, A20.5.6 y A20.5.7: sin embargo

- la altura de la viga no debería ser menor que la anchura mínima requerida para el periodo de resistencia al fuego correspondiente,
- el área de la sección transversal de la viga no debería ser menor que:

$$A_c = 2b_{\min}^2 \quad (5.12)$$

donde $b_{\min}$ se obtiene de las tablas A20.5.5 a A20.5.7.

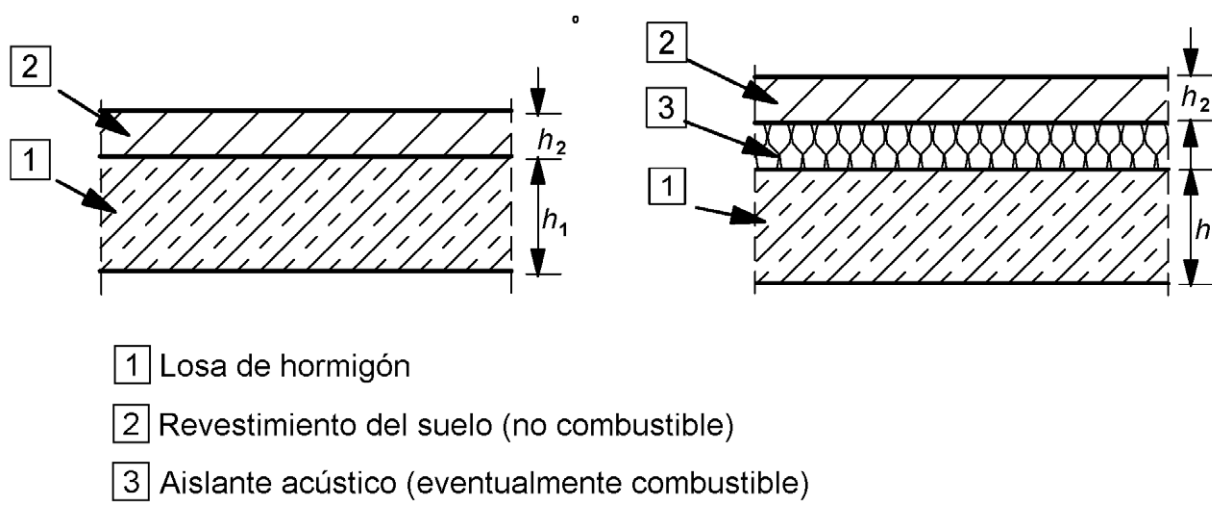
5.7 Losas

5.7.1 Generalidades

(1) La resistencia al fuego de las losas de hormigón armado y pretensado puede considerarse adecuada si se aplican los valores de la tabla A20.5.8, junto con las reglas siguientes.

(2) El espesor mínimo de losa h_s dado en la tabla A20.5.8 asegura una función separadora adecuada (criterio E e I). Los revestimientos del suelo contribuirán a la función separadora de forma proporcional a su espesor (véase la figura A20.5.7). Si es necesaria una función portante (criterio R) solo se tomará el espesor de losa necesario supuesto para el cálculo según el Anejo 19 del Código Estructural.

(3) Las reglas dadas en los apartados 5.7.2 y 5.7.3 también se aplican a las alas de vigas con secciones tipo T o Π .



1 Losa de hormigón

2 Revestimiento del suelo (no combustible)

3 Aislante acústico (eventualmente combustible)

$$h_s = h_1 + h_2 \quad (\text{Tabla 20.5.9})$$

Figura A20.5.7 Placa de hormigón con revestimiento del suelo

5.7.2 Losas macizas simplemente apoyadas

(1) La tabla A20.5.8 proporciona los valores mínimos de los recubrimientos mecánicos de la cara inferior de losas simplemente apoyadas para resistencias al fuego normalizado R 30 a R 240.

(2) En losas bidireccionales a designa el recubrimiento mecánico en la capa inferior.